

Relazione Individuale Progetto

Matricola 251524 **Cognome** Mele **Nome** Antonio

Relazione Individuale Progetto HealthConnect

Attività Svolte personalmente Nell'ambito del progetto HealthConnect, mi sono occupato principalmente dello sviluppo e dell'integrazione del sistema di comunicazione tra Paziente e Medico, coprendo l'intero stack (Frontend e Backend). Nello specifico, ho realizzato:

1. Modulo "Trova Medico" (Frontend & Backend)

- **Sviluppo del Backend** (*MedicoController.java*, *RicercaMediciService.java*, *medicoDAOpostgres.java*): Ho implementato le API per la ricerca filtrata dei medici e l'endpoint specifico `getMedicoById` per il recupero dei dettagli di un singolo professionista. Ho curato il mapping dei dati tramite i DTO specifici (*MedicoCardDTO* per le liste e *MedicoDTO* per i dettagli).
- **Sviluppo del Frontend** (*TrovaMedicoComponent*): Ho realizzato l'interfaccia di ricerca (HTML/CSS) e la logica TypeScript (*trova-medico.ts*) per gestire i filtri dinamici e il reindirizzamento alla chat tramite il Router di Angular, passando i parametri necessari alla navigazione.

2. Modulo "Chat" (Frontend & Backend)

- **Sviluppo del Backend** (*ChatController.java*, *ChatDAOpostgres.java*, *ChatService.java*): Ho implementato la logica per la gestione dello storico messaggi, il salvataggio dei nuovi messaggi e il recupero della lista contatti attivi (`getContatti`). Ho collaborato alla configurazione di *SecurityConfig.java* per gestire correttamente le autorizzazioni sugli endpoint asincroni della chat.
 - **Sviluppo del Frontend** (*ChatComponent*): Ho creato la logica (*chat.ts*) per la gestione in tempo reale della conversazione, implementando il sistema di aggiornamento della vista e la gestione dei parametri URL per l'apertura di nuove conversazioni.
-

Collaborazione con il gruppo

- **Metodologia di lavoro e Coordinamento** Per ottimizzare i tempi e specializzare le competenze, il team ha deciso di dividersi in due sottogruppi funzionali. Io ho lavorato in stretta collaborazione (spesso in modalità *pair programming*) con il collega **Matteo Tocci**: il nostro focus è stato lo sviluppo completo delle funzionalità **lato Paziente**.

- Il coordinamento è avvenuto principalmente tramite la piattaforma **Discord**. Abbiamo organizzato sessioni di lavoro frequenti utilizzando la **condivisione schermo**: questo approccio si è rivelato fondamentale per confrontarci in tempo reale sulle scelte logiche, per il debugging congiunto e per risolvere rapidamente le problematiche bloccanti che emergevano durante l'integrazione tra Frontend e Backend.
- **Routing e Navigazione:** Mi sono coordinato per l'inserimento delle rotte nel file `app.routes.ts` e per l'aggiornamento della Navbar condivisa, permettendo l'accesso fluido alle funzionalità di ricerca e messaggistica.
- **Supporto all'integrazione:** Ho supportato gli altri membri nell'uso del `MedicoService`, fornendo metodi riutilizzabili (come `getMedicoById`) utili anche in altre sezioni, come il modulo prenotazioni.

Problemi affrontati e soluzioni Durante lo sviluppo ho affrontato e risolto le seguenti criticità tecniche:

1. Integrazione tra Ricerca e Chat (Gestione "Cold Start") Una delle sfide principali è stata collegare il modulo "Trova Medico" al modulo "Chat". Quando un paziente cliccava su "Invia Messaggio" dal profilo di un medico con cui **non aveva mai parlato prima**, il componente Chat si apriva ma risultava vuoto o non selezionava il medico corretto. Il problema nasceva dal fatto che la Chat caricava all'avvio solo la lista dei contatti "storici" (chi aveva già scambiato messaggi), rendendo impossibile avviare una nuova conversazione con un medico non presente in quella lista iniziale (che generava un errore di riferimento mancante).

- **Soluzione:** Ho implementato una logica di inizializzazione condizionale nel `ChatComponent` (`chat.ts`).
 1. Ho utilizzato `ActivatedRoute` per intercettare il parametro `medicoid` passato nell'URL.
 2. Ho creato un algoritmo che verifica se l'ID è presente nella lista contatti caricata. Se assente, il sistema invoca on-demand il `MedicoService` per scaricare i dati anagrafici del dottore e lo **inietta forzatamente** in cima alla lista dei contatti in memoria. Questo permette all'utente di iniziare a scrivere immediatamente, gestendo il caso di "prima interazione" in modo trasparente.

Impegno e partecipazione Ho partecipato attivamente allo sviluppo, rispettando le scadenze prefissate per la consegna dei moduli di comunicazione. Mi sono impegnato a scrivere codice pulito e manutenibile, effettuando test manuali completi (simulando il flusso utente da "Ricerca" a "Invio Messaggio") per garantire che non ci fossero regressioni o bug bloccanti nell'esperienza utente finale.

